

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หน้า: 1/15

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

ชื่อผลิตภัณฑ์:

Amasil® NA

อะมาซิล เอ็นเอ

การใช้: สารปรุงแต่งอาหาร

บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)

จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท

24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999

แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254

ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

ข้อมูลฉุกเฉิน:

International emergency number:

หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสี่ (สุดคม - ไอระเหย)

ความเป็นพิษเฉียบพลัน: ประเภทย่อยสี่ (กลืนกิน)

การระคายเคืองต่อผิวหนัง: ประเภทย่อยสอง

ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง: ประเภทย่อยหนึ่ง

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อยสี่

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:



คำสัญญาณ: อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H227	ของเหลวติดไฟได้
H318	ทำลายดวงตาอย่างรุนแรง
H315	ระคายเคืองต่อผิวหนังมาก
H302 + H332	อันตรายหากกลืนกินหรือสูดดม.

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P271	ใช้ออกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P280	สวมถุงมือป้องกันและอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P260	ห้ามหายใจเอาละอองหรือไอเข้าไป
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน,ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P312	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาดด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P302 + P352	หากสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยสบู่และน้ำปริมาณมาก ๆ
P301 + P312	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์เมื่อรู้สึกไม่สบาย
P330	ชะล้างปาก
P332 + P313	หากระคายผิวหนัง ให้ขอคำปรึกษาทางการแพทย์หรือเข้ารับการรักษ
P362 + P364	ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนและซักล้างก่อนนำมาใช้อีก
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้ง หรือน้ำละอองฝอยในการดับเพลิง

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี
------	----------------------------------

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ
------	---

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:

ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

คุณลักษณะของสารเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026
ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

คุณลักษณะของสาร: สารผสม

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก:
formic acid, sodium formate

ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย

formic acid

ปริมาณ (W/W): $\geq 50\%$ - $< 75\%$

หมายเลข CAS: 64-18-6

Flam. Liq.: ประเภทย่อย 3

Acute Tox.: ประเภทย่อย 3 (สูดดม - ไระเหย)

Acute Tox.: ประเภทย่อย 4 (กลืนกิน)

Skin Corr.: ประเภทย่อย 1A

Eye Dam.: ประเภทย่อย 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:

ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:

ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์ รีบหายใจเอา
ละอองคอร์ติโคสเตอโรยด์ (corticosteroid) เข้าไปทันที

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:

ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:

ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:

บ้วนปากทันที ดื่มน้ำตามประมาณ 200 - 300 มิลลิลิตร แล้วพบแพทย์ทันที

หมายเหตุถึงแพทย์:

อาการ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่
มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, ยังไม่ทราบอาการและ / หรือ
ผลกระทบเพิ่มเติม

การรักษา: รักษาตามอาการ (ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร) ไม่มียาแก้พิษเฉพาะ

5. มาตรการฉุกเฉิน

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:

ละอองน้ำ, ฟองเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:

ลำน้ำ

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:

ไระเหยอันตราย, คาร์บอนไดออกไซด์

สารหรือกลุ่มของสารที่กล่าวถึงนี้สามารถถูกปล่อยออกมาในกรณีเกิดอัคคีภัย

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:

สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ กำจัดเศษซากที่เกิดจากเพลิงไหม้และน้ำที่เกิดจากการดับเพลิงตามกฎหมายท้องถิ่น หล่อเป็นภาชนะบรรจุด้วยละอองน้ำ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ**ข้อควรระวังส่วนบุคคล:**

สวมชุดป้องกันส่วนบุคคลข้อมูลสำหรับการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลได้ดูรายละเอียดในส่วนที่ 8 มั่นใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอยสวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอหลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้าถอดชุดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารออกทันทีหลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:

ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:

สำหรับปริมาณมาก: ทำเชือกกันป้องกันการรั่วไหล ให้สูบลอก

สำหรับสารที่หลงเหลือ: ยกขึ้นพร้อมกับตัวดูดซับที่เหมาะสม เช่น acid binder

กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด การทำความสะอาดควรดำเนินการได้ในขณะที่สวมใส่หน้ากากป้องกันการหายใจเท่านั้น

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ**การขนย้าย**

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน สวมใส่ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันตา และใบหน้าที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ระคายเคือง; ล้างมือหลังจากสัมผัส ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิท

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:

หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประกายไฟฟาสถิตย์ เมื่อสัมผัสไฟให้ฉีดน้ำเป็นละอองฝอยเพื่อให้ภาชนะบรรจุเย็น ไอระเหยอาจทำให้เกิดส่วนผสมที่ระเบิดกับอากาศ

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นต่าง และสารเกิดจากต่างต่างๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: เก็บภาชนะโดยการปิดให้แน่นและในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศดี ป้องกันจากความร้อน

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน**

formic acid, 64-18-6;

TWA value 5 ppm (ACGIHTLV)

TWA value 5 ppm (OEL (TH))

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล**การป้องกันการหายใจ:**

สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ ใส่กรองก๊าซหรือไอระเหยของสารอันตราย เช่น ใส่กรอง EN 14387 ชนิด A (สารมีจุดเดือด >65 องศาเซลเซียส)

การป้องกันมือ:

สวมถุงมือป้องกันสารเคมี

เคลื่อนด้วยยางบิวทิล (บิวทิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

ยางคลอโรพรีน (นีโอพรีน)

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือ จากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน

การป้องกันดวงตา:

สวมแว่นครอบตาให้แน่นกับใบหน้า (EN 166)

การป้องกันทางร่างกาย:

ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการสัมผัส เช่น ผ่ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:

หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ควรล้างมือและใบหน้าก่อนหยุดพักและหลังเลิกกะ ห้ามรับประทานอาหาร ดื่ม สูบบุหรี่ ในสถานที่ทำงาน เก็บเสื้อผ้าที่ใช้ทำงานแยกไว้ต่างหาก

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	ของเหลว	
สี:	ไม่มีสี	
กลิ่น:	กลิ่นฉุน	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่สามารถระบุได้เนื่องจากเป็นอันตรายจากการหายใจ	
ค่าความเป็นกรดต่าง:	2.6 - 3.2 (น้ำ, 10 %(m))	
จุดหลอมเหลว:	< -25 deg. C	
จุดเดือด:	117.6 deg. C (1,013.3 hPa)	(Directive 92/69/EEC, A.2)
จุดวาบไฟ:	81 deg. C	(ISO 2719)
ความไวไฟ (ของแข็ง/ก๊าซ):	ของเหลวติดไฟได้	(ได้มาจากจุดวาบไฟ)

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก,
จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 °
C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:

สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการ
จัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ:

614 deg. C

(DIN EN ISO/IEC 80079-20-1)

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: >= 175 deg. C

(DSC (DIN 51007))

ปฏิกิริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง:

ไม่สามารถ
ใช้ได้ ผลิตภัณฑ์เป็นของเหลว

SADT:

> 75 deg. C

ความร้อนสะสม/Dewar 500 ml (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)

อันตรายจากการระเบิด:

ไม่มีการบ่งชี้เฉพาะของลักษณะการ
ระเบิด ขึ้นกับโครงสร้างทางเคมี

มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: ผลิตภัณฑ์ไม่จัดเป็นสารออกซิไดซ์**ความดันไอ:**

12.3 hPa

(OECD Guideline 104)

(20 deg. C)

จลน์ / เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ความหนาแน่น:

1.3009 g/cm3

(ISO 2811-3)

(20 deg. C)

ความหนาแน่นสัมพัทธ์:

โดยประมาณ 1.3

(20 deg. C)

ความสัมพันธ์ความหนาแน่นไอ (อากาศ): > 1

(calculated)

(20 deg. C)

หนักกว่าอากาศ

การละลายได้ในน้ำ:

ละลาย

ความเข้ากันได้กับน้ำ:

ผสมได้กับทุกส่วน

สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทา

นอล (log Pow):

ใช้ไม่ได้กับสารผสม

ค่าความหนืด, ทางจลน์:

9.29 mPa.s

(DIN 51550)

(20 deg. C)

ค่าความหนืด, ทางกล:

7.14 mm2/s

(calculated (from dynamic

(20 deg. C)

viscosity))

ที่ได้คำนวณ

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยข้อที่ 7 การใช้และการเก็บ

การสลายตัวของสาร ≥ 175 deg. C (DSC (DIN 51007))

เนื่องจากความร้อน: ปฏิกริยาแรงให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:

ต่างๆ

การกักต้อนต่อโลหะ: ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ถูกระบุว่ามีฤทธิ์กัดกร่อนในการขนส่ง

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:

ทำปฏิกิริยากับต่าง ความเสี่ยงของปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา ไม่เกิดปฏิกิริยาที่อันตรายเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:

ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่อันตรายสลายตัวออกมาเมื่อเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ

ความเสถียรทางเคมี:

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสถียรถ้าเก็บรักษาและใช้งานตามคำแนะนำ/ตามที่ระบุ

ปฏิกิริยาทางเคมี:

ไม่มีปฏิกิริยาอันตรายถ้าเก็บและใช้ตามที่แนะนำ/อธิบาย

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

เส้นทาง/ ช่องทางการรับสัมผัส

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน

เป็นพิษปานกลางหลังจากกลืนกินเพียงครั้งเดียว เป็นพิษปานกลางหลังจากการหายใจเข้าไปในเวลาสั้น ไม่เป็นพิษหลังจากการสัมผัสทางผิวหนังเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลของ : formic acid

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูเพศขาว (ทางปาก): 730 mg/kg (OECD Guideline 401)

ข้อมูลของ : sodium formate

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการกลืนกิน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) หนูถีบจักร (ทางปาก): > 11,200 mg/kg

สารตัวทำละลายได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : formic acid

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:**

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): 7.85 mg/l 4 h (ทดสอบโดย BASF)

ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : sodium formate**ความเป็นพิษเฉียบพลันจากการสูดดม****ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:**

ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตาย 0% หนูพุกขาว (โดยการหายใจ): > 0.67 mg/l 4 h

ไม่พบการตาย ทดสอบกับละอองฝุ่น

อาการ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่มีอยู่ในส่วนที่ 11 ยังไม่ทราบอาการและ / หรือผลกระทบเพิ่มเติม

การระคายเคือง**การประเมินผลการระคายเคือง:**

เมื่อสารสัมผัสกับผิวหนังทำให้ระคายเคือง อาจทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:

การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง ด้วยการทดสอบกับกระต่าย: ระคายเคือง (OECD Guideline 404)

การระคายเคืองหรือทำลายดวงตาอย่างรุนแรง ปศุสัตว์/วัวควาย: ความเสียหายที่ไม่สามารถคืนกลับสู่สภาพเดิมได้

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:

ผลการเกิดภูมิแพ้ทางผิวหนังไม่ปรากฏจากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ข้อมูลของ : formic acid**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:**

Buehler test หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

ข้อมูลของ : sodium formate**ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:**

ทดสอบการขยายสูงสุดในหนูตะเภา หนูตะเภา: ไม่มีการกระตุ้นอาการภูมิแพ้ (OECD Guideline 406)

ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบ

คล้ายคลึงกัน สารตัวทำละลายได้ถูกทดสอบ

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลของ : formic acid**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเชื้อ ลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**การประเมินการก่อกลายพันธุ์:**

ไม่พบผลกระทบต่อการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบหลายชนิดกับแบคทีเรียและการเพาะเชื้อ ลในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารไม่ทำให้เกิดการก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับแมลง ผลิตภัณฑ์ยังไม่ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลทางพิษวิทยาอ้างอิงจากส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างและสารประกอบที่คล้ายคลึงกัน

การก่อมะเร็ง**การประเมินการก่อสารมะเร็ง:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : formic acid**การประเมินการก่อสารมะเร็ง:**

การศึกษาในระยะยาวในหนูทุกขาวซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**การประเมินการก่อสารมะเร็ง:**

การศึกษาในระยะยาวในหนูทุกขาวซึ่งได้รับสารเคมีทางปาก ไม่พบผลการก่อมะเร็ง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : formic acid**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:**

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:**

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:**

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : formic acid

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:**

ไม่มีอาการบ่งชี้จากความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อนหรือผลการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป จากการศึกษาในสัตว์ทดลอง

ความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (การรับสัมผัสเพียงครั้งเดียว)

หมายเหตุ: ไม่มีข้อมูลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อได้รับสัมผัสซ้ำๆ)

การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:

จากข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ตรงตามเกณฑ์การจัดจำแนก

ข้อมูลของ : formic acid**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:**

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองแบบซ้ำๆ พบว่าไม่มีอาการบ่งชี้เฉพาะจากความเป็นพิษต่ออวัยวะ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : sodium formate**การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:**

ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหลอดอาหารและลำไส้ ผลกระทบที่สังเกตได้อาจเป็นๆหายๆ ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลความเป็นพิษที่ตรงกันอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศวิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศวิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:

มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ความเป็นพิษต่อปลาเลี้ยง:

ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลของ : formic acid**ความเป็นพิษต่อปลา:****ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 130 mg/l, Danio rerio (OECD 203; ISO 7346; 92/69/EEC, C.1, static)**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน****ข้อมูลของ : sodium formate****ความเป็นพิษต่อปลา:****ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) > 1,000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (, ไหลผ่าน)**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ไม่มีผลกับการทดลองในระดับความเข้มข้นที่สูงที่สุด****ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 1,720 mg/l, Scophthalmus maximus (, semistatic)**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ความเข้มข้นปกติ****ข้อมูลของ : formic acid****สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:****ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, static)**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน รายละเอียดของผลความเป็นพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นที่ได้กำหนด****ข้อมูลของ : sodium formate****สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:****ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (48 h) > 1,000 mg/l, Daphnia magna (, ไหลผ่าน)**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย****ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50)** (96 h) 1,308 mg/l, Crangon crangon (semistatic)**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน ความเข้มข้นปกติ****ข้อมูลของ : formic acid****พืชน้ำ:****ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 1,240 mg/l (อัตราการใช้), Sclerodermis capricornutum (OECD Guideline 201, static)**ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน****ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50** (72 h) 32.64 mg/l (อัตราการใช้), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Part 9, static)**รายละเอียดของการเกิดพิษสัมพันธ์กับความเข้มข้นเพียงเล็กน้อย ผลิตภัณฑ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดต่างของระบบทดสอบผลเนื่องจากตัวอย่างที่ไม่ได้ทำให้เป็นกลาง****ข้อมูลของ : sodium formate****พืชน้ำ:**

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (72 h) > 1,000 mg/l (อัตราการใช้),
Pseudokirchneriella subcapitata (, static)

ความเข้มข้นปกติ

ข้อมูลของ : sodium formate

จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทีเวเตดสลัดจ์:

ความเข้มข้นที่ไม่ปรากฏผลกระทบใดๆ (NOEC) (28 วัน) 22.13 mg/l, aerobic microorganisms (การทดสอบปริมาณการใช้ออกซิเจน, ใช้อากาศ)

การประเมินความเป็นพิษต่อพื้นดิน:

ไม่มีข้อมูล

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ข้อมูลของ : formic acid

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ข้อมูลของ : sodium formate

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:

สารจะไม่ระเหยจากผิวน้ำเข้าสู่บรรยากาศ

ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ

การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):

ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)

ข้อมูลของ : formic acid

ข้อมูลของ : sodium formate

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : formic acid

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : sodium formate

ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์ของการแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทาแอล (log Pow) ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพิ่มเติมข้อคิดเห็นในเรื่องสิ่งที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางการปฏิบัติ:
ผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้ผ่านการทดสอบ ข้อมูลทางสิ่งแวดล้อมได้จากสารประกอบแต่ละตัว

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐและข้อกำหนดของท้องถิ่น

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ:

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง	
หมายเลข UN หรือหมายเลข ID	ไม่เหมาะสม
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้	ไม่มีข้อมูล

การขนส่งทางทะเล

IMDG

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง

หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม
หมายเลข ID:	
ชื่อทางการขนส่งตามยูเอ็น:	ไม่เหมาะสม
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม
อันตราย:	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม
มลพิษทางทะเล:	ไม่

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้
ผู้ใช้

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Marine pollutant:	no
Special precautions for user	None known

Air transport
IATA/ICAO

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ไม่ได้จำแนกว่าเป็นอันตรายภายใต้กฎหมายการขนส่ง		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
หมายเลข UN หรือ	ไม่เหมาะสม	UN number or ID	Not applicable
หมายเลข ID:		number:	
ชื่อทางการขนส่งตามยู	ไม่เหมาะสม	UN proper shipping	Not applicable
เอ็น:		name:	
ประเภทการขนส่งสินค้า	ไม่เหมาะสม	Transport hazard	Not applicable
อันตราย:		class(es):	
กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	ไม่เหมาะสม	Packing group:	Not applicable
อันตรายทางสิ่งแวดล้อม:	ไม่เหมาะสม	Environmental hazards:	Not applicable
ข้อควรระวังพิเศษสำหรับ	ไม่มีข้อมูล	Special precautions for	None known
ผู้ใช้		user	

การขนส่งทางทะเลในปริมาณมากให้เป็นไป
ตามข้อกำหนดองค์การทางทะเลระหว่าง
ประเทศ (International Maritime
Organization: IMO)

Maritime transport in bulk according to
IMO instruments

กฎหมาย:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
ชื่อผลิตภัณฑ์:	Formic acid	Product name:	Formic acid
ประเภทของมลพิษ:	Y	Pollution category:	Y
ประเภทของเรือ:	2G	Ship Type:	2G

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

ความต้องการอื่นๆ ควรปรึกษากับผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันในการทำงาน

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้ถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

BASF เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

วันที่ / ทบทวน: 11.02.2026

ผลิตภัณฑ์: อะมาซิล เอ็นเอ

ฉบับ: 6.0

(30286605/SDS_GEN_TH/TH)

วันที่พิมพ์: 09.05.2026

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้

เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นการรับประกันของผู้รับ

ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ

ORIGINAL CONTROLLED